



EPREUVE DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : 1^{ère} GT

EVALUATION : N°1

DUREE : 2H

**EXERCICE 1 : 04 POINTS**On considère le polynôme $P(x) = -2x^3 + 3x^2 + 5x - 6$

1. Montrer que 2 est racine de P 0,5pt
2. Montrer que $P(x) = (x - 2)(-2x^2 - x + 3)$ 1pt
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ $P(x) \leq 0$ et $\frac{P(x)}{(x-2)(x+4)} > 0$ 2,5pts

EXERCICE 2 : 03 POINTSOn donne $A = (\sqrt{2} - 3)^2$

1. Développer et réduire A 0.5pt
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $x^2\sqrt{2} + (1 - \sqrt{2})x + 1 - \sqrt{2} = 0$ 1pt
3. En déduire dans $\mathbb{R}$ l'ensemble solution de l'inéquation $x^4\sqrt{2} + (1 - \sqrt{2})x^2 + 1 - \sqrt{2} \leq 0$ 1.5pt

EXERCICE 3 : 05 POINTS

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\sqrt{4 - x} = x - 2$ 1pt
2. Résoudre dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ les systèmes : 2pts

$$(S_1) \begin{cases} 3x + 4y = 25 \\ 2x - y = 2 \end{cases}$$

$$(S_2) \begin{cases} 3x + 4y^2 = 25 \\ 2x - y^2 = 2 \end{cases}$$

3. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ les systèmes : 2pts

$$(S) \begin{cases} 2x + 3y + z = 4 \\ -x + 2y + 4z = 8 \\ 3x + 5y - z = -2 \end{cases}$$

EXERCICE 4 : 08 POINTS

1. Sachant que $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$ déterminer les valeurs exactes de $\sin \frac{\pi}{12}$ et $\cos \frac{\pi}{12}$ 1,5pt
2. On donne $A(x) = \cos x + \sqrt{3} \sin x$
 - a. Montrer que $A(x) = 2 \cos \left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ 1pt
 - b. Résoudre alors dans $\mathbb{R}$ l'équation $A(x) - \sqrt{3} = 0$ et placer les images des solutions sur le cercle trigonométrique 2pts
3. Exprimer $\sin 3x$ et $\cos 3x$ en fonction de $\sin x$ et $\cos x$ 2pts

Déterminer la mesure principale des angles orientés suivants : $x = \frac{27\pi}{4}$; $x = -\frac{58\pi}{3}$ 1,5pt